

TEORETICKÁ INFORMATIKA

Problémy SAT a UNSAT

David Weber
weber3@spsejecna.cz



Rok 2025/26

Výroková logika

Mějme logické proměnné $x, y \in \{0, 1\}$.

Mějme logické proměnné $x, y \in \{0, 1\}$.

- $x \wedge y =$ **konjunkce (AND)**

Mějme logické proměnné $x, y \in \{0, 1\}$.

- $x \wedge y =$ **konjunkce (AND)**
- $x \vee y =$ **disjunkce (OR)**

Mějme logické proměnné $x, y \in \{0, 1\}$.

- $x \wedge y =$ **konjunkce (AND)**
- $x \vee y =$ **disjunkce (OR)**
- $x \implies y =$ **implikace**

Mějme logické proměnné $x, y \in \{0, 1\}$.

- $x \wedge y$ = **konjunkce (AND)**
- $x \vee y$ = **disjunkce (OR)**
- $x \implies y$ = **implikace**
- $x \iff y$ = **ekvivalence**

Tabulka logických operací

x	y	$\neg x$	$x \wedge y$	$x \vee y$	$x \implies y$	$x \iff y$
1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1

Základní vztahy

1 De Morganovy zákony

1 De Morganovy zákony

- $\neg(x \wedge y) = [\neg x \vee \neg y]$
- $\neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \cdots \wedge x_n) = \neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \cdots \vee \neg x_n$

1 De Morganovy zákony

- $\neg(x \wedge y) = [\neg x \vee \neg y]$
- $\neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \cdots \wedge x_n) = \neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \cdots \vee \neg x_n$
- $\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$
- $\neg(x_1 \vee x_2 \vee \cdots \vee x_n) = \neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \cdots \wedge \neg x_n$

1 De Morganovy zákony

- $\neg(x \wedge y) = [\neg x \vee \neg y]$
- $\neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \cdots \wedge x_n) = \neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \cdots \vee \neg x_n$
- $\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$
- $\neg(x_1 \vee x_2 \vee \cdots \vee x_n) = \neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \cdots \wedge \neg x_n$

2 Vztahy mezi implikací, konjunkcí a disjunkcí

1 De Morganovy zákony

- $\neg(x \wedge y) = [\neg x \vee \neg y]$
- $\neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \cdots \wedge x_n) = \neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \cdots \vee \neg x_n$
- $\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$
- $\neg(x_1 \vee x_2 \vee \cdots \vee x_n) = \neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \cdots \wedge \neg x_n$

2 Vztahy mezi implikací, konjunkcí a disjunkcí

- $x \implies y = \neg x \vee y$

1 De Morganovy zákony

- $\neg(x \wedge y) = [\neg x \vee \neg y]$
- $\neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \cdots \wedge x_n) = \neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \cdots \vee \neg x_n$
- $\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$
- $\neg(x_1 \vee x_2 \vee \cdots \vee x_n) = \neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \cdots \wedge \neg x_n$

2 Vztahy mezi implikací, konjunkcí a disjunkcí

- $x \implies y = \neg x \vee y$
- $x \iff y = (x \implies y) \wedge (y \implies x)$, nebo-li

$$x \iff y = (\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee x)$$

1 De Morganovy zákony

- $\neg(x \wedge y) = [\neg x \vee \neg y]$
- $\neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \cdots \wedge x_n) = \neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \cdots \vee \neg x_n$
- $\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$
- $\neg(x_1 \vee x_2 \vee \cdots \vee x_n) = \neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \cdots \wedge \neg x_n$

2 Vztahy mezi implikací, konjunkcí a disjunkcí

- $x \implies y = \neg x \vee y$
- $x \iff y = (x \implies y) \wedge (y \implies x)$, nebo-li

$$x \iff y = (\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee x)$$

Implikaci a ekvivalenci můžeme nahradit pomocí $\wedge$ a $\vee$.

Logická formule

- **Logická formule** je pro nás libovolný logický výraz obsahující **volné logické proměnné**.

- **Logická formule** je pro nás libovolný logický výraz obsahující **volné logické proměnné**.
- Např.

$$\varphi(x, y) = (x \wedge y) \vee \neg y.$$

Splnitelnost a CNF

Úvod do problému

- Máme **libovolnou logickou formuli** φ s proměnnými $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Úvod do problému

- Máme **libovolnou logickou formuli** φ s proměnnými $x_1, x_2, \dots, x_n$.
- Zajímá nás, zdali existuje ohodnocení proměnných $x_1, x_2, \dots, x_n$ takové, že φ je pravdivá, tj.

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = 1.$$

Splnitelnost

Příklady

- Formule $\varphi_1(x) = x \vee \neg x$ je **splnitelná** ✓.

Splnitelnost

Příklady

- Formule $\varphi_1(x) = x \vee \neg x$ je **splnitelná** ✓.
- Formule $\varphi_2(x) = x \wedge \neg x$ je **nesplnitelná** ✗.

Splnitelnost

Příklady

- Formule $\varphi_1(x) = x \vee \neg x$ je **splnitelná** ✓.
- Formule $\varphi_2(x) = x \wedge \neg x$ je **nesplnitelná** ✗.
- Formule $\varphi_3(x, y, z) = (x \vee y) \wedge (\neg x \vee z) \wedge (\neg z \vee y)$ je **splnitelná** ✓.

Splnitelnost

Příklady

- Formule $\varphi_1(x) = x \vee \neg x$ je **splnitelná** ✓.
- Formule $\varphi_2(x) = x \wedge \neg x$ je **nesplnitelná** ✗.
- Formule $\varphi_3(x, y, z) = (x \vee y) \wedge (\neg x \vee z) \wedge (\neg z \vee y)$ je **splnitelná** ✓.
- Formule $\varphi_4(x, y) = (x \iff y) \wedge (x \wedge \neg y)$ je **nesplnitelná** ✗.

Literály a klauzule

Nás budou zajímat logické výrazy v tzv. **konjunktivní normální formě** (zkráceně **CNF**, z anglického *conjunctive normal form*).

Nás budou zajímat logické výrazy v tzv. **konjunktivní normální formě** (zkráceně **CNF**, z anglického *conjunctive normal form*).

Definice (Literál a klauzule)

Mějme logické proměnné $x_1, x_2, \dots, x_n$. Pak definujeme následující:

Nás budou zajímat logické výrazy v tzv. **konjunktivní normální formě** (zkráceně **CNF**, z anglického *conjunctive normal form*).

Definice (Literál a klauzule)

Mějme logické proměnné $x_1, x_2, \dots, x_n$. Pak definujeme následující:

- **Literál** je jakákoliv **proměnná** x_i , **nebo její negace** $\neg x_i$.

Nás budou zajímat logické výrazy v tzv. **konjunktivní normální formě** (zkráceně **CNF**, z anglického *conjunctive normal form*).

Definice (Literál a klauzule)

Mějme logické proměnné $x_1, x_2, \dots, x_n$. Pak definujeme následující:

- **Literál** je jakákoliv **proměnná** x_i , **nebo její negace** $\neg x_i$.
- **Klauzule** sestává z jednoho nebo více literálů oddělených buď spojkou $\wedge$, nebo $\vee$.

Konjunktivní normální forma

Konjunktivní normální forma

Definice (Konjunktivní normální forma)

Mějme logickou formuli φ s proměnnými $x_1, x_2, \dots, x_n$. Pak řekneme, že φ je v **konjunktivní normální formě** (CNF), pokud sestává z klauzulí oddělených spojkou $\wedge$ a literály v každé klauzuli jsou odděleny spojkou $\vee$.

Konjunktivní normální forma

Definice (Konjunktivní normální forma)

Mějme logickou formuli φ s proměnnými $x_1, x_2, \dots, x_n$. Pak řekneme, že φ je v **konjunktivní normální formě** (CNF), pokud sestává z klauzulí oddělených spojkou $\wedge$ a literály v každé klauzuli jsou odděleny spojkou $\vee$.

Tzn. každá formule v CNF je tvaru

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = \overbrace{(\ell_1^1 \vee \underbrace{\ell_2^1 \dots \vee \ell_{m_1}^1}_{\text{literál}}) \wedge \dots \wedge (\ell_1^k \vee \dots \vee \ell_{m_k}^k)}^{\text{klauzule}}.$$

Konjunktivní normální forma

Definice (Konjunktivní normální forma)

Mějme logickou formuli φ s proměnnými $x_1, x_2, \dots, x_n$. Pak řekneme, že φ je v **konjunktivní normální formě** (CNF), pokud sestává z klauzulí oddělených spojkou $\wedge$ a literály v každé klauzuli jsou odděleny spojkou $\vee$.

Tzn. každá formule v CNF je tvaru

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = \overbrace{(\underbrace{\ell_1^1 \vee \ell_2^1 \cdots \vee \ell_{m_1}^1}_{\text{literál}}) \wedge \cdots \wedge (\ell_1^k \vee \cdots \vee \ell_{m_k}^k)}^{\text{klauzule}}.$$

S formulemi v CNF se lépe pracuje než s obecnými logickými výrazy. Aby to však mělo smysl, musíme umět každou obecnou formuli do CNF nějak rychle převést.

Konjunktivní normální forma

Příklady

Konjunktivní normální forma

Příklady

- $\varphi(x, y) = (\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee x)$ je v CNF ✓

Konjunktivní normální forma

Příklady

- $\varphi(x, y) = (\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee x)$ je v CNF ✓
- $\psi(x, y) = (\neg x \wedge y) \wedge (\neg y \wedge x)$ není v CNF ✗

Konjunktivní normální forma

Příklady

- $\varphi(x, y) = (\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee x)$ je v CNF ✓
- $\psi(x, y) = (\neg x \wedge y) \wedge (\neg y \wedge x)$ není v CNF ✗
- $\omega(x) = x$ je v CNF ✓

Konjunktivní normální forma

Příklady

- $\varphi(x, y) = (\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee x)$ je v CNF ✓
- $\psi(x, y) = (\neg x \wedge y) \wedge (\neg y \wedge x)$ není v CNF ✗
- $\omega(x) = x$ je v CNF ✓
- $\tau(a, b) = a \wedge b$ je v CNF ✓

Konjunktivní normální forma

Příklady

- $\varphi(x, y) = (\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee x)$ je v CNF ✓
- $\psi(x, y) = (\neg x \wedge y) \wedge (\neg y \wedge x)$ není v CNF ✗
- $\omega(x) = x$ je v CNF ✓
- $\tau(a, b) = a \wedge b$ je v CNF ✓
- $\zeta(a, b) = a \vee b$ je v CNF ✗

Konjunktivní normální forma

Příklady

- $\varphi(x, y) = (\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee x)$ je v CNF ✓
- $\psi(x, y) = (\neg x \wedge y) \wedge (\neg y \wedge x)$ není v CNF ✗
- $\omega(x) = x$ je v CNF ✓
- $\tau(a, b) = a \wedge b$ je v CNF ✓
- $\zeta(a, b) = a \vee b$ je v CNF ✗
- $\chi(z, w) = (z \vee (\neg z \wedge w) \vee w) \wedge \neg w$ není v CNF ✗

Převod do CNF pomocí tabulky